Bac Pro CIEL - Travaux Pratiques

Affichage de nombres binaires à l'aide d'un afficheur 7 segments

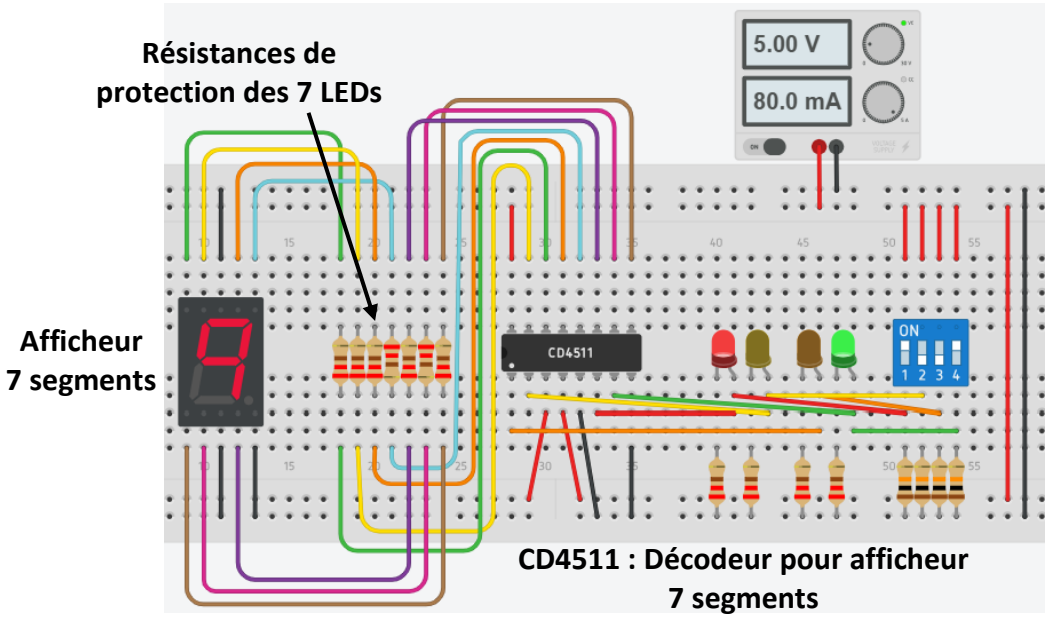
Pôle d'activités	Réalisation et maintenance de produits électroniques
Activités professionnelles	E1 : Etude et conception de produits électroniques E2 : Tests et essais
Compétences	C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle C07 : Réaliser des maquettes et prototypes
Connaissances associées	Structures électroniques matérielles (analogiques et numériques) Connaissances en électronique analogique Anglais technique Technologies de boîtiers de composants (CMS, traversant, connectiques) Procédés de prototypage

Critères d'évaluation

Compétences visées				
C04 : Analyser une structure matérielle et logicielle				
Les informations nécessaires sont extraites des documents réglementaires et/ou constructeurs				
Les indicateurs de fonctionnement sont interprétés				
Les fiches de test ou d'intervention sont renseignées				
Le travail est préparé de façon à satisfaire les exigences de qualité, d'efficacité et d'échéancier				
Le calme est conservé de façon constante dans des situations particulières, tout en persévérant dans la tâche jusqu'à l'atteinte du résultat sans se décourager				
C07 : Réaliser des maquettes et prototypes				
Le placement et routage sont conformes au cahier des charges				
Le PCB est réalisé, contrôlé et conforme aux IPC (tolérances mécaniques, finition de surface, propreté, ESD etc.)				
Le brasage de la carte est conforme à la nomenclature et aux IPC				
L'effort nécessaire est fourni afin de terminer et de réussir le travail demandé				
Les exigences du cahier des charges sont respectées				
Les tests sont effectués – Les résultats attendus sont vérifiés				
La procédure de test est respectée				

Contexte Professionnel

Vous êtes toujours technicien à Nortel Télécom à Massy-Palaiseau. Votre précédent projet sur l'affichage d'un nombre binaire utilisant quatre LEDs n'a pas convaincu votre manager car ce dernier ne comprend pas comment lire les nombres binaires. Il vous demande donc d'améliorer votre design en le rendant compréhensible par le commun des mortels. Pour se faire, vous allez donc construire un circuit permettant l'affichage d'un nombre de 4 bits en utilisant un afficheur 7 segments a la place des quatre LEDs. Le schéma de ce circuit est indiqué ci-dessous.



Travail à réaliser

Votre mission est de réaliser le prototype du schéma ci-dessus et ensuite de le tester pour toutes les configurations possibles des interrupteurs.

Ne recommencez pas de zéro. Au lieu de cela, faites une copie de votre circuit précédent avec les 4 LEDs et modifiez cette copie. Cela vous fera gagner du temps.

Conservez tout de même les 4 LEDs car elles pourraient toujours servir plus tard dans un autre projet.